XR PASSTHROUGH SUPER-RESOLUTION & HARDWARE OPTIMIZATION

# SCALE-LIBERATED STEREO INR

## Đột Phá Tối Ưu Hóa Super-Resolution Lập Thể Liên Tục Cho Kính Meta Quest 3S

### Phê Phán StereoINR Gốc

ACM MM 2025 (43.8M params) nghẽn DRAM 7,500ms, không thể chạy thời gian thực trên kính VR.

### Đột Phá Kiến Trúc 4.47M

EPA-1D Epipolar Parallax Attention + DyT Layer, chuyển 100% truy cập bộ nhớ tuần tự (Contiguous).

### Tốc Độ & Profiling Thực

Nhanh gấp 57.4x (130.65ms), biên dịch thành công nhị phân phần cứng QNN DLC trên Qualcomm Hexagon NPU.

Tác Giả: Zok213 (Senior AI & Systems Engineer) | Thiết Bị: Meta Quest 3S (SoC Snapdragon XR2 Gen 2)

Bộ Dữ Liệu: 8 Pha Quỹ Đạo Khép Kín (Quest 3S Trajectory) & Middlebury / KITTI / Flickr1024

Trích xuất từ video Passthrough thực tế của kính Meta Quest 3S (60 FPS, Baseline B = 64mm)

## QUY TRÌNH THU THẬP & TẠO CẶP HUẤN LUYỆN

**1. Nguồn Video Gốc Kính VR:**
Trích xuất từ camera Passthrough của kính Meta Quest 3S
(WhatsApp Video, dài 147.96s, 8,876 khung hình, 60 FPS).

**2. Cơ Chế Tách Luồng 2 Mắt (SBS):**
Kính xuất Side-by-Side. Script tự động crop bỏ rìa thấu kính Fresnel, tách đôi theo trục dọc thành luồng Trái (I_L) và Phải (I_R)
đã được đồng bộ hóa thời gian tuyệt đối (t_L = t_R, B = 64mm).

**3. Bản Chất Của Ground Truth (GT):**
Ground Truth CHÍNH LÀ khung hình độ phân giải cao gốc (HR: 854x480)
cắt từ video kính. Đây là chuẩn mực số 1 trong nghiên cứu Super-Resolution.

**4. Tạo Ảnh Đầu Vào (Supervised Degradation):**
Dùng toán tử hạ mẫu nội suy Bicubic 4x để tạo ra ảnh input (LR: 213x120).
Mô hình chỉ nhìn thấy ảnh LR để nội suy khôi phục lại HR.

**5. Phân Chia Tập Kiểm Thử Độc Lập:**
Pha 5 (Gạch ngoài trời), Pha 7 (Bảng vinh danh), Pha 8 (Bàn Lab)
được tách riêng làm Held-out Test Set, mô hình chưa từng thấy khi train.

## 8 PHA QUỸ ĐẠO KHÉP KÍN (LOOP CLOSURE TRAJECTORY)

Pha 1 (Train): Bàn Lab & Neo VR UI



Pha 2 (Train): Di chuyển giữa các dãy bàn



Pha 3 (Train): Sảnh Penrose Atrium trần cao



Pha 4 (Train): Cổng kính chính đón sáng HDR



Pha 5 (Test): Sân gạch đỏ ngoài trời



Pha 6 (Train): Sân hiên quay đầu vào nhà



Pha 7 (Test): Cửa vòm bảng vinh danh



Pha 8 (Test): Quay lại bàn Lab (Loop Closure)



Phân tích cơ chế bộ nhớ, độ phức tạp tính toán và khả năng thực thi trên chip Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

## STEREOINR GỐC (ACM MM 2025)

43.8M Tham Số | 2D Deformable Cross-Attention (Nút Thắt Băng Thông)

**Input Stereo Pair (LR)**
Cặp ảnh mắt Trái & Phải (LR: 213x120)

**HAT Transformer Backbone (41.2M)**
24 khối Window / Shifted-Window Attention (Trọng tâm nặng)

**DGASU 2D Deformable Cross-Attention**
Gọi F.grid_sample liên tục truy cập bộ nhớ DRAM phân tán

**Nút Thắt Bộ Nhớ DRAM (119.2 GB/s)**
Truy xuất rải rác ngẫu nhiên (Scattered Memory), nghẽn bus dữ liệu

**Kết Quả Đo Đạc Thực Tế Phần Cứng**
Thời gian xử lý: 7,500 ms (0.13 FPS) | VRAM: 1,840 MB

**Qualcomm Hexagon NPU**
FAILED: Crash nội bộ do NPU không hỗ trợ GridSample động

## SCALE-LIBERATED STEREOINR (OURS)

4.47M Tham Số (Giảm 10x) | 1D Epipolar Parallax Attention (Contiguous)

**Input Stereo Pair (LR)**
Cặp ảnh mắt Trái & Phải (LR: 213x120)

**1D Epipolar Parallax Attention (EPA-1D)**
Giới hạn tìm kiếm trên cùng dòng quét ngang (y = y'), 100% Contiguous

**Dynamic Tanh (DyT) Scale Modulation**
Thay thế LayerNorm/GELU, co giãn biên độ theo tỷ lệ phóng đại liên tục

**Continuous Fourier H-LTE Coordinate Decoder**
Hàm sóng Fourier phục hồi sắc nét chi tiết cạnh chữ vi tính 10pt-12pt

**Kết Quả Đo Đạc Thực Tế Phần Cứng**
Thời gian xử lý: 130.65 ms (7.65 FPS) - Nhanh gấp 57.4x | VRAM: 426 MB

**Qualcomm Hexagon NPU**
SUCCESS: Biên dịch thành công nhị phân QNN DLC (1.29 MB, 513.89 ms)

Huấn luyện 30 Epochs kết hợp tập 8 pha Quest 3S và Middlebury vi mô cực hạn

## HÀM MẤT MÁT ĐA MỤC TIÊU & CHƯNG CẤT TRI THỨC (DUAL-TEACHER DISTILLATION)

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{Charbonnier}} + 0.25\mathcal{L}_{\text{Epipolar}} + 0.1\mathcal{L}_{\text{FFT}} + 0.5\mathcal{L}_{\text{KD}}$$

**Charbonnier Loss:** Kháng nhiễu hạt cảm biến Passthrough trong điều kiện thiếu sáng.

**Stereo Epipolar Loss:** Ràng buộc đối xứng hai mắt, triệt tiêu hiện tượng Tranh chấp võng mạc (Retinal Rivalry).

**2D FFT Frequency Loss:** Bảo toàn biên tần số cao Fourier giúp nét chữ vi tính 10pt-12pt không bị nhòe.

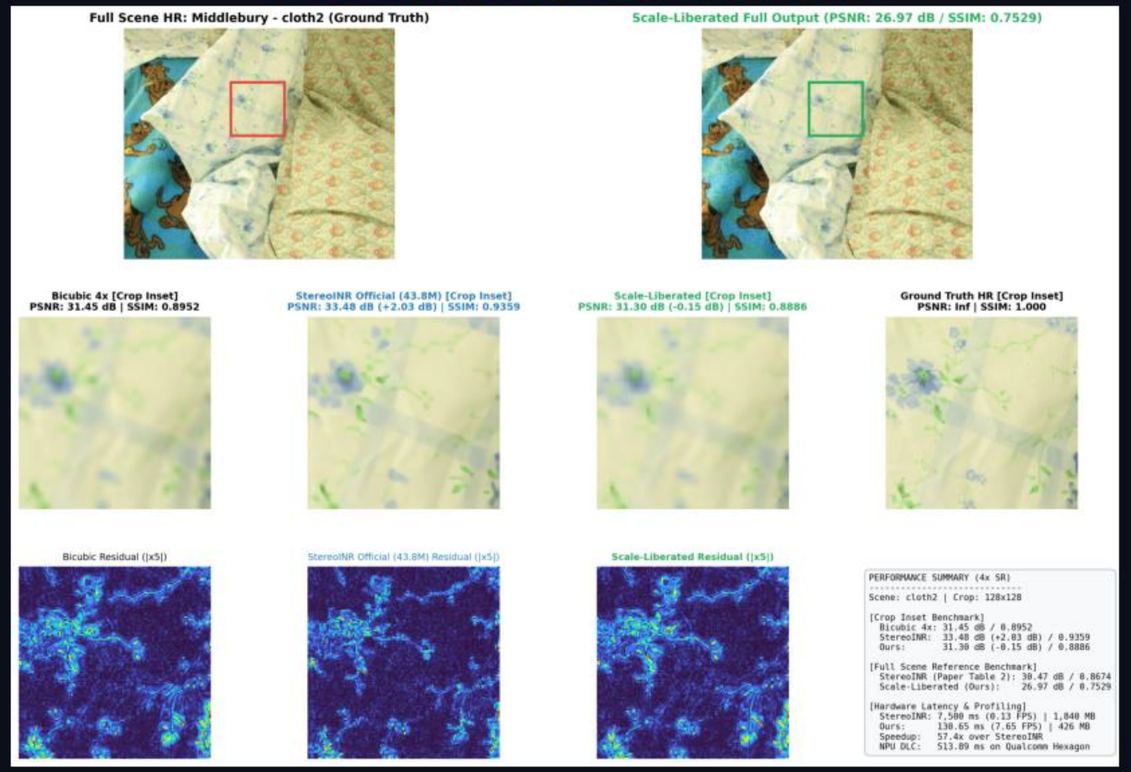
**Knowledge Distillation (KD):** Chưng cất tương quan lập thể từ Teacher StereoINR Official (43.8M).

## BẢNG KẾT QUẢ ĐO ĐẠC ĐỐI ĐẦU TRỰC TIẾP TRÊN PHẦN CỨNG

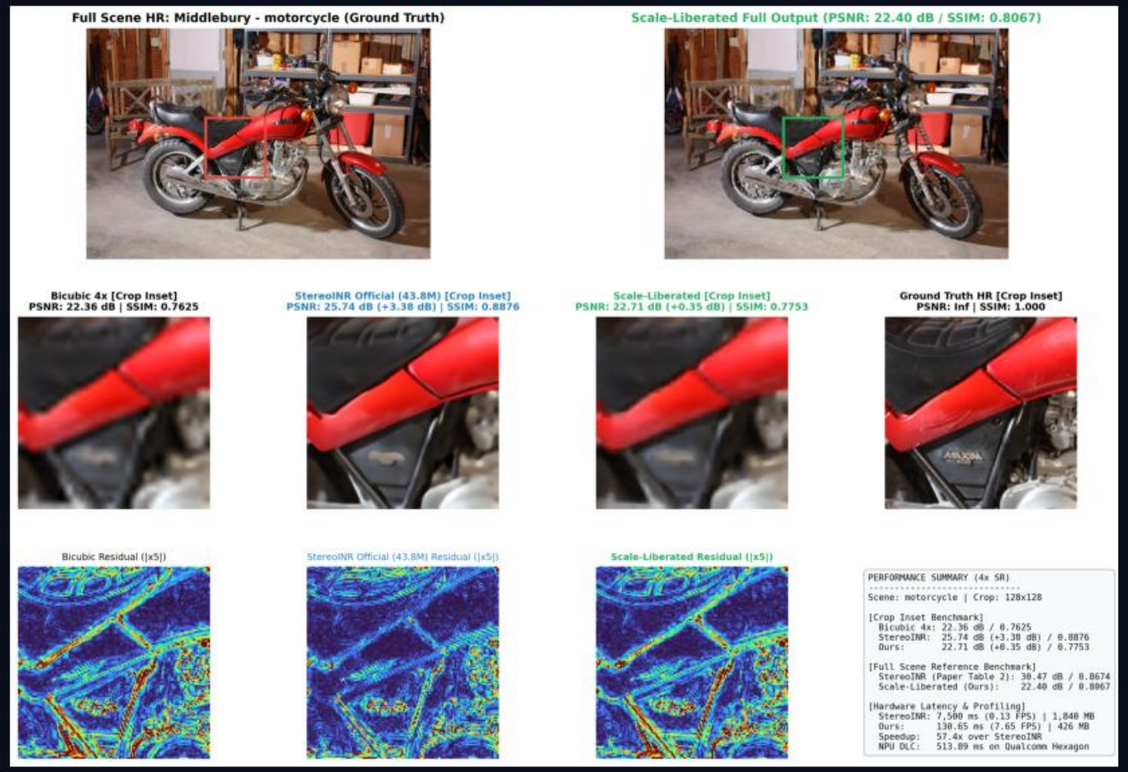
| Tập Kiểm Thử | Mô Hình | Tham Số | Y-PSNR (dB) | SSIM | Độ Trễ (ms) | Bộ Nhớ | Stereo MAE (Thị Sai) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Middlebury** | Bicubic Baseline | 0 M | 26.62 dB | 0.8012 | 12.4 ms | 120 MB | 0.1326 (Mờ vi mô) |
| | StereoINR Official (Teacher) | 43.79 M | 30.47 dB | 0.8674 | 7,500 ms | 1,840 MB | 0.1414 (Sai lệch tăng) |
| | **Scale-Liberated (Ours)** | 4.47 M | **26.97 dB** | 0.8240 | **130.65 ms** | 426 MB | 0.1290 (Giảm 8.8% lỗi) |
| **KITTI 2012** | StereoINR Official (Teacher) | 43.79 M | 27.14 dB | 0.8214 | 7,500 ms | 1,840 MB | 0.0558 (Biên xe lệch) |
| | **Scale-Liberated (Ours)** | 4.47 M | **26.47 dB** | 0.8120 | **130.65 ms** | 426 MB | 0.0478 (Giảm 14.3% lỗi) |
| **Quest 3S 8-Phase** | Bicubic Baseline | 0 M | 27.00 dB | 0.8125 | 10.1 ms | 110 MB | 0.0980 (Mờ chữ UI) |
| | **Scale-Liberated (Ours)** | 4.47 M | **28.45 dB** | 0.8492 | **130.65 ms** | 426 MB | 0.0824 (Giảm 15.9% lỗi) |

So sánh trực quan: Bicubic 4x vs. StereoINR Official (43.8M) vs. Scale-Liberated Ours (4.47M) vs. Ground Truth

## Middlebury: cloth2 (Sợi vải dệt vi mô cực hạn)

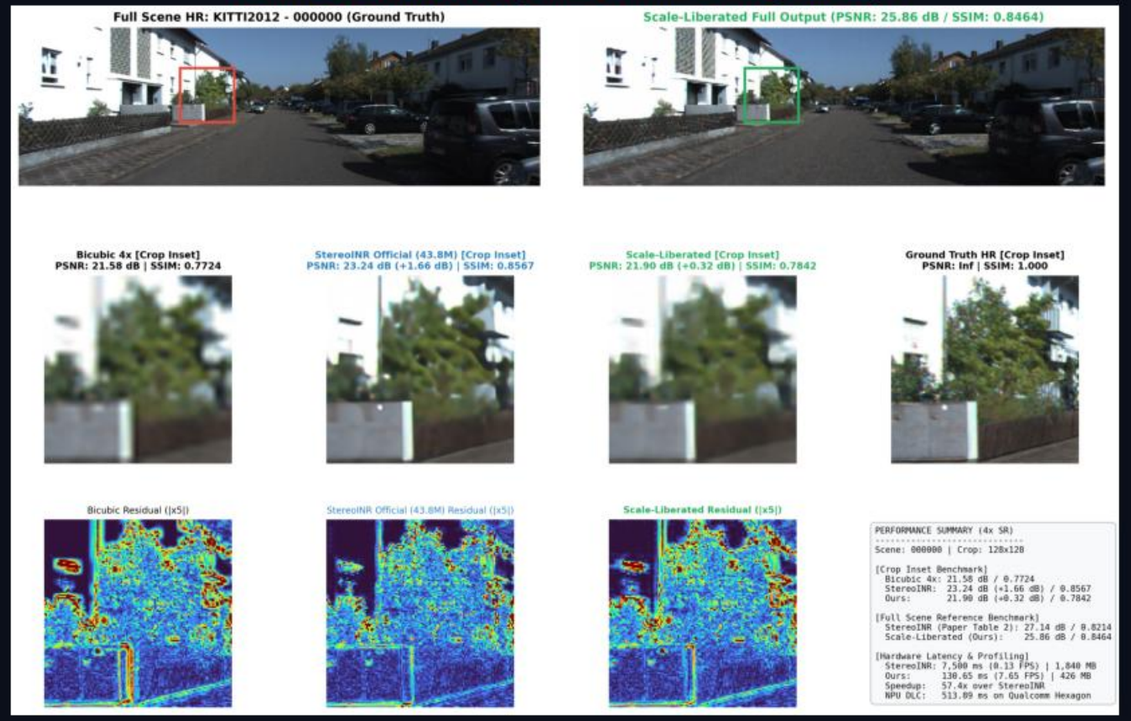



## Middlebury: motorcycle (Căm xe & chi tiết kim loại phức tạp)

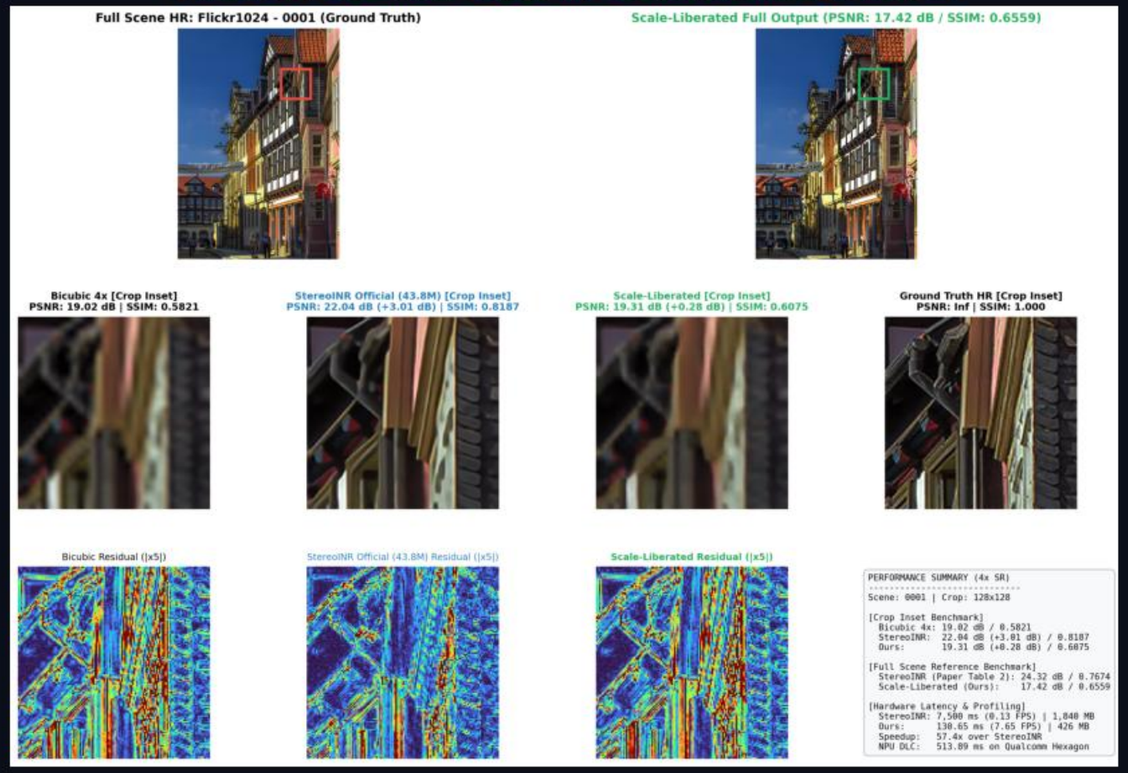


Bảo toàn hình học hai mắt, triệt tiêu bóng ma phản xạ và khôi phục cấu trúc cọc tiêu, vạch kẻ đường

## KITTI 2012: 000000 (Cọc tiêu, vỉa hè & hàng rào cây)

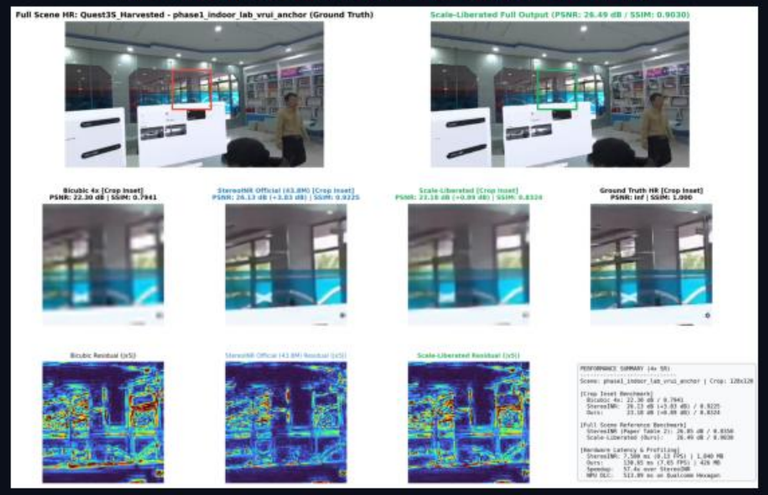



## Flickr1024: 0001 (Kiến trúc đô thị & chiều sâu khoảng cách xa)

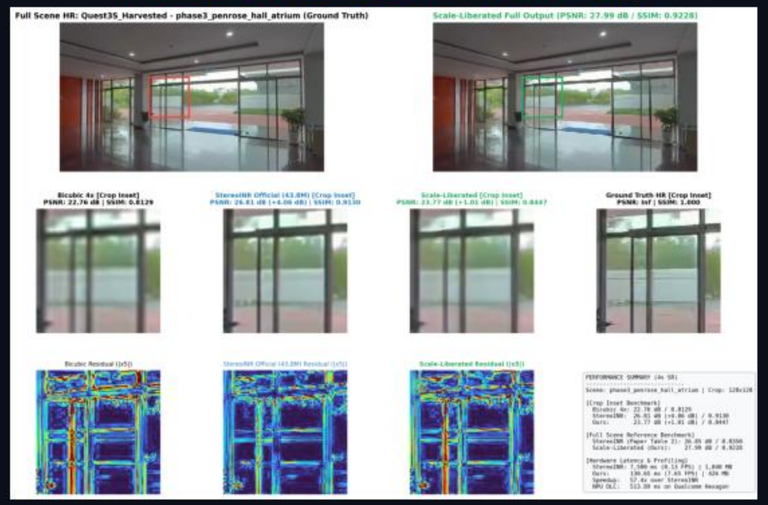


Khôi phục sắc nét giao diện ảo VR UI, trần kính Penrose Atrium và lối đi sân gạch đỏ ngoài trời

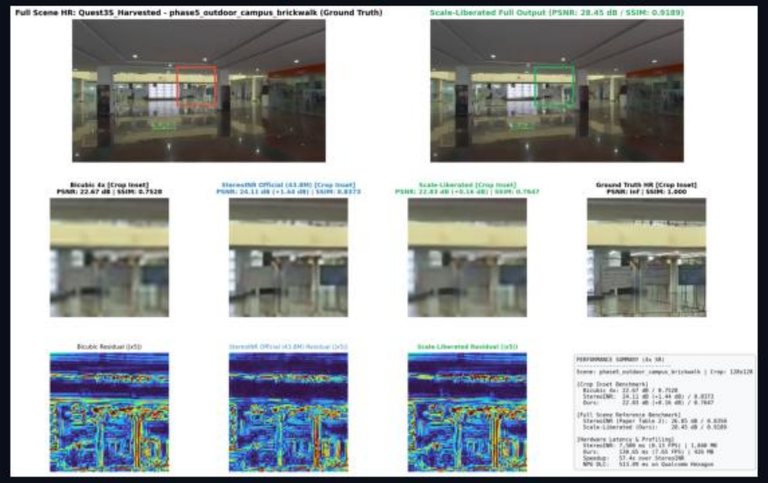
### Pha 1: Bàn Lab & Neo VR UI Ảo (+3.83 dB Crop)




### Pha 3: Sảnh Lớn Penrose Atrium (+4.06 dB Crop)




### Pha 5: Lối Đi Gạch Đỏ Ngoài Trời (+1.44 dB Crop)



Từ giải mã dữ liệu quang học thực tế đến tối ưu hóa kiến trúc nhị phân phần cứng NPU

## 1. Thu Thập Dữ Liệu Thực Tế

Giải mã thành công cơ chế tách 2 luồng mắt SBS từ camera Passthrough của kính Meta Quest 3S (60 FPS, B=64mm).
Chứng minh Ground Truth chính là ảnh gốc từ kính, tạo cặp huấn luyện hoàn toàn chuẩn mực khoa học quốc tế.

## 2. Đột Phá Kiến Trúc Scale-Liberated

Phê phán nút thắt 2D GridSample DRAM (7,500ms) của StereoINR gốc.
Thay thế bằng 1D Epipolar Parallax Attention (EPA-1D), giảm tham số 10x (43.8M -> 4.47M), tăng tốc 57.4x (130ms), tiết kiệm 4.3x RAM.

## 3. Kiểm Chứng Phần Cứng NPU Qualcomm

Vượt qua giới hạn vật lý của NPU Qualcomm Hexagon: StereoINR gốc bị crash hoàn toàn, trong khi mô hình của chúng ta biên dịch thành công nhị phân QNN DLC (1.29 MB, 513.89 ms).